CaddiePro

Plataforma Móvil de Gestión de Horarios y Asistencia

Prototipo Móvil Funcional con Geolocalización, Cámara y Persistencia Local

Integrantes del Equipo:
Jerónimo Mesa
Juan Miguel Duarte

Institución Colaboradora: Fundación Club Campestre de Medellín y Llanogrande
Materia: Desarrollo de Aplicaciones Móviles / Desarrollo Web Avanzado
Docente Evaluador: Neider Xavier Vergara Humanez

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Software
Medellín, Colombia
Octubre de 2026

1. Funcionalidades Implementadas en el Incremento

El presente incremento funcional materializa las decisiones conceptuales y arquitectónicas acordadas en el **Examen 1**, transformándolas en un prototipo móvil interactivo ejecutable. En cumplimiento estricto del alcance definido, se implementó un núcleo cohesivo de **5 funcionalidades interconectadas** orientadas a resolver la gestión de turnos de caddies y becarios:

Funcionalidad	Descripción Técnica y Operativa	Rol / Destinatario
1. Consulta Dinámica de Turnos AM/PM	Búsqueda instantánea por cédula con renderizado reactivo de calendario mensual, diferenciando turnos de Mañana (06:00-13:30), Tarde (12:30-19:00), tutorías de Fundación y descanso.	Caddies / Becarios / Socios
2. Check-in con Geolocalización GPS	Captura de coordenadas GPS en tiempo real mediante la API del dispositivo con cálculo geodésico de proximidad a las sedes deportivas (Medellín y Llanogrande).	Caddies / Personal de Campo
3. Evidencia Fotográfica con Cámara	Módulo de captura de fotografía en vivo con previsualización, ajuste de encuadre y estampado automático de marca de agua digital con fecha, hora y coordenadas GPS.	Caddies / Coordinadores
4. Editor de Matriz Semanal	Panel administrativo con presets rápidos (Todos AM, Todos PM, Alternar) para actualizar la disponibilidad semanal de los becarios respetando sus horarios académicos.	Club Managers / Fundación
5. Auditoría y Ciclo CRUD Completo	Bitácora de actividad en tiempo real, registro persistente de asistencias validadas y operaciones completas de creación, edición y eliminación de registros.	Administración General

2. Cambios y Continuidad Respecto al Examen 1

El desarrollo incremental requiere evaluar de forma continua las decisiones iniciales para adaptarse a las necesidades reales del entorno operativo:

- **Elementos que se mantienen:** El problema raíz identificado (descoordinación y llamadas manuales para asignación de turnos), el universo de usuarios (caddies, becarios y coordinadores), el modelo de turnos AM/PM/Estudio, la jerarquía visual verde institucional y la correspondencia con las planillas de acompañamiento del Club Campestre.
- **Elementos ajustados:** La arquitectura original evolucionó hacia un modelo **Offline-First** prioritario, garantizando que si un caddie no tiene plan de datos o cobertura en la cancha de golf, la aplicación continúe operando localmente sin interrupciones. Se ajustó además la interfaz a un formato mobile-first con barra inferior fija de navegación.
- **Elementos descartados:** Se descartó la exigencia de conexión remota obligatoria para el funcionamiento básico del cliente móvil, evitando que la caída del servidor impida el registro de turnos en sitio.
- **Elementos aplazados para siguientes entregas:** Notificaciones push remotas en segundo plano con Firebase Cloud Messaging (FCM) y sincronización bidireccional continua mediante WebSockets, las cuales se integrarán en el Examen 3.

> **Principio de Incremento:** La aplicación actual es completamente funcional de manera autónoma, resolviendo el flujo esencial sin requerir todavía dependencias de infraestructura en la nube.

3. Flujo Principal del Prototipo Móvil

El prototipo implementa una secuencia operativa cerrada que va desde la captura inicial de información hasta su consulta y modificación posterior, evitando pantallas estáticas sin lógica:



1. **Capturar Información:** El usuario ingresa su cédula en la vista principal o selecciona un perfil demo. En el módulo de marcación, el caddie pulsa para capturar su ubicación satelital y abre la cámara móvil para registrar su fotografía de llegada con uniforme.
2. **Validar Datos y Permisos:** El sistema filtra únicamente dígitos numéricos, consulta la disponibilidad de hardware, solicita los permisos nativos correspondientes y calcula si la posición se encuentra dentro del radio permitido respecto a la caseta del club.
3. **Registrar en el Estado:** Se genera una entidad estructurada con sello digital (fecha, hora, coordenadas y estampa Base64) que se inyecta en el estado reactivo y se almacena en el motor de persistencia.
4. **Visualizar Resultados:** El caddie observa su calendario mensual con insignias cromáticas de disponibilidad (verde para AM, azul para PM, ámbar para Estudio y gris para Descanso), así como su tarjeta de check-in con las coordenadas y distancia a la sede.
5. **Consultar o Modificar:** El coordinador puede acceder al panel administrativo mediante PIN seguro (`1234`), ajustar la matriz semanal día por día, filtrar por categoría o eliminar registros obsoletos.

4. Arquitectura de Estado y Persistencia Local

Para evitar concentrar arbitrariamente la solución en la capa visual, la aplicación implementa una separación arquitectónica estricta en tres niveles desacoplados:

Capa	Componentes en el Código	Responsabilidad
1. Interfaz (Vista)	`index.html` , `styles.css`	Renderizado visual, layout responsive mobile-first, transiciones y captura de eventos táctiles.
2. Estado / Lógica	`app.js` (Objeto `App`)	Enrutador interno de vistas, controladores de hardware (GPS/Cámara), listeners de red y validaciones de negocio.
3. Datos y Persistencia	`data.js` (`DataService`)	Abstracción de almacenamiento local mediante `LocalStorage` / `Capacitor Preferences` , serialización JSON y respaldo auditado.

Garantía de Persistencia Tras Reinicio

La persistencia es 100% funcional y verificable:

- **Creación:** Al registrar un nuevo caddie o un check-in de asistencia con foto, la información se serializa de inmediato bajo la clave maestra `caddiepro_app_data_v3` .
- **Prueba de cierre:** Al recargar la página, cerrar el navegador o reiniciar la aplicación, la función `DataService.loadData()` restaura el estado idéntico previo.
- **Modificación y Eliminación:** Al alterar los turnos en el editor o eliminar un caddie del roster, la actualización atómica se refleja en el almacenamiento persistente sin pérdida de integridad.

5. Integración con Capacidades del Dispositivo Móvil

En cumplimiento del Requerimiento 6, se integraron dos capacidades intrínsecas del contexto móvil seleccionadas bajo una estricta justificación operativa de campo:

A. Capacidad Móvil 1: Geolocalización Satelital (GPS)

- **¿Qué necesidad del proyecto resuelve?** En los clubes de golf con extensiones superiores a 60 hectáreas, los caddies deben reportarse puntualmente en la caseta de caddies antes del tee de salida. La geolocalización permite validar que el becario se encuentra físicamente en el club (Sede Medellín: 6.202350°, -75.578630° o Sede Llanogrande: 6.130540°, -75.434420°) antes de asignarle bolsa de juego.
- **Algoritmo Geodésico:** La aplicación implementa la **fórmula de Haversine** para calcular la distancia ortodrómica en metros entre las coordenadas GPS emitidas por el sensor móvil y el punto geográfico del club:
  `d = 2R · asin(sqrt(sin²(Δlat/2) + cos(lat1)·cos(lat2)·sin²(Δlon/2)))`
- **Gestión de Permisos:**
  - *Permiso Concedido:* Se despliega la latitud, longitud, margen de precisión (±m), distancia calculada y el sello de confirmación en verde.
  - *Permiso Denegado:* La aplicación no se bloquea; muestra una alerta pedagógica en ámbar explicando el motivo y habilita el registro asistido con justificación manual.

B. Capacidad Móvil 2: Cámara y Evidencia Fotográfica

- **¿Qué necesidad del proyecto resuelve?** Exigencia del Club Campestre sobre el porte correcto del uniforme institucional (gorra, chaleco numerado y carné de la Fundación) al ingresar al turno.
- **Implementación Técnica:** Integración de la API `navigator.mediaDevices.getUserMedia` con conmutación frontal/trasera, renderizado sobre elemento `<video>` con cuadrícula de encuadre (viewfinder), extracción de cuadro a `<canvas>` y generación de imagen JPEG comprimida con marca de agua digital incrustada.
- **Fallback Universal:** Incorpora selector de archivos fotográficos con atributo `capture="user"` para compatibilidad absoluta en cualquier versión de Android WebView o navegador móvil.

6. Comportamiento Frente a la Conectividad (Network)

Cumpliendo con el Requerimiento 7, la aplicación detecta reactivamente el estado de red mediante eventos `online` y `offline` de la ventana global:

Estado de Red	Comportamiento en la Interfaz	Tratamiento de los Datos
Con Conexión (Online)	Banner superior verde con pulso activo: "*En Línea • Sincronización Automática Activa*".	Consulta y sincroniza automáticamente los datos contra el backend local Express/MongoDB si se encuentra encendido.
Sin Conexión (Offline-First)	Banner superior ámbar visible: "*Sin Conexión a Internet • Modo Local Activo*". Notificación toast explicativa.	Todas las funciones (consulta, check-in GPS, toma de fotos y edición de turnos) operan al 100% persistiendo en `LocalStorage`.

> **Mecanismo de Evaluación:** Se incluyó el botón interactivo **" ⚡ Simular Offline"** en el encabezado para que el evaluador pueda alternar la desconexión con un solo clic y verificar el funcionamiento fuera de línea sin alterar su conexión física.

7. Ejecución en Android y Entorno Móvil

La aplicación fue concebida con arquitectura híbrida estándar compatible con **Capacitor** y la web móvil moderna:

- **Configuración Capacitor:** Se estructuró el archivo `capacitor.config.json` con identificador `com.fundacioncampestre.caddiepro`, listo para compilar en Android Studio mediante los comandos estándar: `npx cap add android` ➔ `npx cap copy` ➔ `npx cap open android`.
- **Experiencia Mobile-First:** Se implementó el archivo `manifest.json` con modo `standalone`, safe-areas de pantalla para el notch de dispositivos móviles, y una barra de navegación inferior fija (Bottom Navigation Bar) con iconos táctiles de 48px acordes a los lineamientos de Material Design 3.
- **Demostración Web / Dispositivos:** Ejecutable en dispositivos físicos conectados a la red local WiFi y completamente verificada en el emulador de dispositivos móviles de Chrome / Edge DevTools (resoluciones Pixel 7, Galaxy S20 y iPhone 14).

8. Limitaciones Actuales y Trabajo Futuro

- **Limitaciones Actuales:** Las fotografías se almacenan en formato Base64 dentro del almacenamiento local del cliente; en colecciones masivas de check-ins esto demanda mayor memoria en caché. El cálculo GPS asume un radio esférico plano sin considerar altimetría de montaña en Rionegro.
- **Funcionalidades para el Incremento 3:**
  1. Sincronización en segundo plano con base de datos remota MongoDB mediante cola de reintentos (Sync Queue).
  2. Notificaciones push nativas para alertar al caddie sobre cambios en su turno 12 horas antes.
  3. Generación de código QR dinámico en el carné del caddie para lectura óptica rápida en el máster de caddies.

9. Secuencia de la Prueba Mínima de Funcionamiento

Para la sustentación presencial o evaluación remota, se diseñó la siguiente secuencia de validación inmediata:

> **Guía de Validación Paso a Paso:**
> 1. **Inicio:** Abrir la aplicación en `http://localhost:5500`. Observar banner superior "*En Línea*".
> 2. **Flujo Principal:** Hacer clic en el chip demo "*Juan Pérez*". Se despliega el calendario interactivo con los turnos AM, PM y de estudio.
> 3. **Capacidad Móvil GPS:** Pulsar "*Marcar Asistencia GPS / Foto*" ➔ Clic en "*Obtener Coordenadas GPS en Vivo*". Se obtienen coordenadas reales con distancia calculada a la sede.
> 4. **Capacidad Móvil Cámara:** Abrir cámara o cargar fotografía de uniforme. Verificar la estampa de agua digital.
> 5. **Guardar Asistencia:** Pulsar "*Confirmar y Guardar Asistencia*". Se produce retroalimentación háptica (vibración) y el registro aparece en el historial.
> 6. **Comprobar Persistencia:** Cerrar la pestaña o recargar el navegador (`Ctrl + F5`). Abrir la aplicación nuevamente: el check-in registrado y la fotografía permanecen intactos.
> 7. **Modificar / Eliminar:** Ingresar al panel Admin (PIN: `1234`). Editar turnos en la matriz semanal o pulsar el botón de eliminar caddie. Recargar: los cambios se mantienen en la base local.